Общество с ограниченной ответственностью

«АСУ Инжиниринг»

ПАО «Казаньоргсинтез»

МОДЕРНИЗАЦИЯ (МИГРАЦИЯ) АСУ ТП НИТКИ КОМПАУНДИРОВАНИЯ Д

Шкаф №12 FCS0317, AI, AO

Альбом 06

Всего альбомов 18

КОС25001-157-АСУ.06

Главный инженер проекта 28.01.2025 Ф.Н. Баянов

2025

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

№ строки	Формат	Обозначение	Наименование	Кол. листов	№ экз.	Приме-чание
1		КОС25001-157-АСУ.06.ОП	Шкаф №12 FCS0317, AI, AO. Опись альбома	2		
2		КОС25001-157-АСУ.06.С	Шкаф №12 FCS0317, AI, AO. Спецификация	2		
3		КОС25001-157-АСУ.06.МЧ	Шкаф №12 FCS0317, AI, AO. Монтажный чертёж	7		
4		КОС25001-157-АСУ.06.Э4	Шкаф №12 FCS0317, AI, AO. Схема электрическая соединений	3		
5		КОС25001-157-АСУ.06.ПЭ4	Шкаф №12 FCS0317, AI, AO. Перечень элементов	1		
6		КОС25001-157-АСУ.06.ТБ	Шкаф №12 FCS0317, AI, AO. Таблица соединений	7		

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата
Разраб.		Аликин		01.2025
Пров.		Гиниятулин		01.2025
Н. контр.		Зырянова		01.2025
Утв.		Баянов		01.2025

КОС25001-157-АСУ.06.ОП

Шкаф №12 FCS0317, AI, AO.
Опись альбома

Лит.	Лист	Листов
Т	2	2

АСУ ИНЖИНИРИНГ

Поз.	Обозначение	Наименование и техническая характеристика	Описание	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Коли-чество	Ед. измерения	Масса единицы, кг.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Клеммы									
1	XT1 ... XT6, XTS	Концевой стопор	Концевой держатель для быстрого монтажа, для монтажной рейки NS 35/7.5 или NS 35/15, с возможностью нанесения маркировки, ширина: 8 мм, цвет: серый	E-WS N-01P-11-00A(H)	DEGSON	10	шт.		
2	XT1 ... XT6, XTS	Держатель маркировки клеммных коробок	Держатель маркировки для клеммных сборок, регулируется по высоте, для концевых стопоров.	KLM3-20x8-11-00A(H)	DEGSON	7	шт.		
3	XT1 ... XT6, XTS	Маркировка клемм	Маркировка для установки по бокам клемм шириной 6.2 мм.(1карта= 80 шильдов)	ZS6-80P-19-00A(H)	DEGSON	400	шт.		
4	XT1 ... XT6, XTS	Концевая крышка	Концевая крышка, Длина: 42.3 мм, Ширина: 1.5 мм, Высота: 33 мм, Цвет: серый	D-DC2.5-01P-11-00A(H)	DEGSON	7	шт.		
5	XT1 ... XT6, XTS	Клемма с ножевыми размыкателями	Клеммы с ножевыми размыкателями, с винтами для крепления контрольного штекера, Тип подключения: Винтовые зажимы, Сечение: 0.5 мм² - 4 мм², AWG: 22 - 10, Ширина: 6.1 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35/7.5, NS 35/15	DC4-TG-01P-11-00A(H)	DEGSON	200	шт.		
6	XT1 ... XT6, XTS	Держатель предохранителя	Держатель предохранителя	DS-FU5	DEGSON	100	шт.		
7	XT1 ... XT6, XTS	Вставка размыкательная	Вставка размыкательная	DS-DI-01P-15-00Z(H)	DEGSON	100	шт.		
Защитные устройства									
8	XT1 ... XT6, XTS	Предохранитель 5x20 мм	Предохранитель 1 А, 250 В, 5x20 мм	1 А, 250 В		100	шт.		
ПЛК, ПК									
9	RI-1, RI-2, RO-1	Клеммная плата	Клеммная плата Yokogawa AEA4D (16-канальный тип для проводных соединений аналоговых входных и выходных сигналов Centum VP)	AEA4D	YOK	3	шт.		
Кабели									
10		Держатель маркировки проводника STC	Держатель маркировки проводника STC-1-30 Сечение провода: 0.5 — 2.5 мм² Длина: 30 мм	765130	ELEGIR	386	шт.		
11		Маркер для контейнеров	Маркер для установки в держатели маркеров HIC-R-30-4.6-W До 17 символов. Высота: 4.6 мм Длина: 30 мм	419304602	ELEGIR	392	шт.		
12		Держатель маркировки проводника STC	Держатель маркировки проводника STC-1-20 Сечение провода: 0.5 — 2.5 мм² Длина: 20 мм	765120	ELEGIR	38	шт.		

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата
Разраб.		Аликин		01.2025
Пров.		Гиниятулин		01.2025
Н. контр.		Зырянова		01.2025
Утв.		Баянов		01.2025

КОС25001-157-АСУ.06.С

Шкаф №12 FCS0317, AI, AO.
Спецификация

Лит.	Лист	Листов
Т	1	2

АСУ ИНЖИНИРИНГ

Поз.	Обозначение	Наименование и техническая характеристика	Описание	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Коли-чество	Ед. измерения	Масса единицы, кг.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кабели									
13		Маркер для контейнеров	Маркер для установки в держатели маркеров HIC-R-20-4.6-W До 12 символов. Высота: 4.6 мм Длина: 20 мм	419204602	ELEGIR	38	шт.		
14		Держатель маркировки проводника STC	Держатель маркировки проводника STC-2-30 Сечение провода: 1.5 — 6 мм² Длина: 30 мм	765230	ELEGIR	6	шт.		
15		0.75 мм² BK	ПУГВ 0.75 мм² BK (черный) ГОСТ 31947-2012	ПУГВ-0.75-BK	PRY	192	м		
16		1 мм² BU	ПУГВ 1 мм² BU (голубой) ГОСТ 31947-2012	ПУГВ-1-BU	PRY	6	м		
17		1 мм² BN	ПУГВ 1 мм² BN (коричневый) ГОСТ 31947-2012	ПУГВ-1-BN	PRY	8	м		
18		1 мм² GNYE	ПУГВ 1 мм² GNYE (желто-зеленый) ГОСТ 31947-2012	ПУГВ-1-GNYE	PRY	6	м		
19		2.5 мм² GNYE	ПУГВ 2.5 мм² GNYE (желто-зеленый) ГОСТ 31947-2012	ПУГВ-2.5-GNYE	PRY	5	м		
20		НШВИ 0.75–8	Наконечник штыревой втулочный изолированный, одинарный	79436	КВТ	384	шт.		
21		НШВИ 1.0–8	Наконечник штыревой втулочный изолированный, одинарный	79438	КВТ	40	шт.		
22		НКИ 2.5–6	Наконечник кабельный кольцевой изолированный с ПВХ манжетой. Для оконцевание многопроволочных гибких медных проводов сечениями от 2.5 до 6 мм²	91003	КВТ	6	шт.		
Принадлежности корпуса для наружной установки									
23		Табличка на шкаф				2	шт.		
Принадлежности корпуса для внутренней установки									
24		Дин-рейка перфорированная OMEGA 3AF, 35x15 мм	Дин-рейка перфорированная OMEGA 3AF, 35x15 мм	02150	DKC	3	м		
25		Изолятор SM-25 275A 6кВ EKF	Шинные изоляторы серии SM	plc-sm-25	EKF	6	шт.		
Кабельные каналы									
26		RL12 80x100	Короб перфорированный, серый RL12 80x100	00170RL	DKC	3.8	м		
27		RL12 40x100	Короб перфорированный, серый RL12 40x100	00161RL	DKC	3.5	м		
Отопление									
28	SK 1, SK 2	Термостат 1NO, для регулирования вентиляторов	Термостат с регулируемым диапазоном температуры 0…+60 °C, NO-контакт	MTK-CT0	MEYERTEC	2	шт.		
Сегмент маршрутизации (топология)									
29		Спираль монтажная CM-08-06 (10м)	Спираль монтажная CM-08-06 (10м) IEK.USWB-D08-10	USWB-D08-10	IEK	1	упак.		

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

КОС25001-157-АСУ.06.МЧ

Перв. примен.

Справ. №

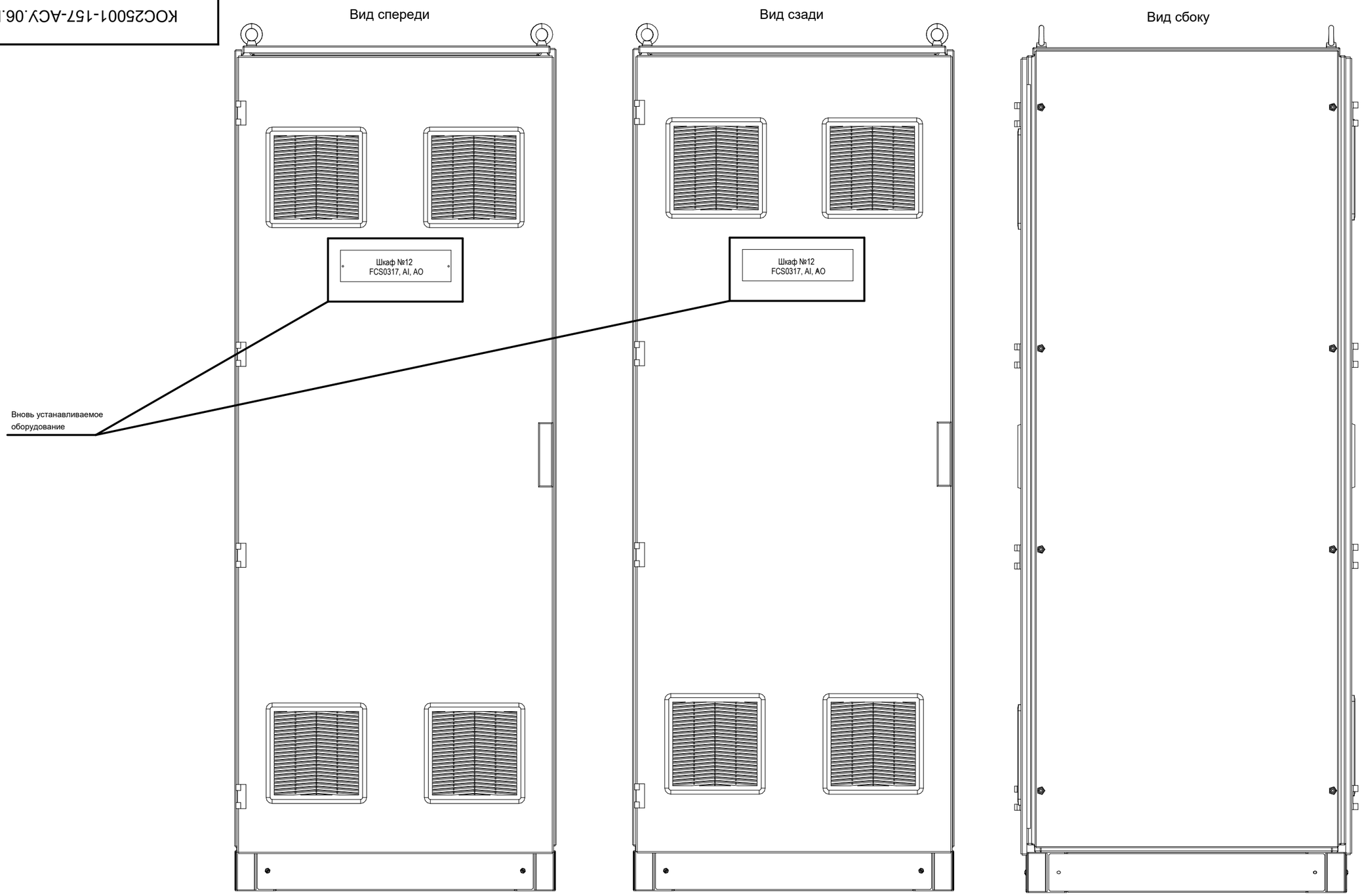
Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата
Разраб.		Аликин		01.2025
Пров.		Гиниятулин		01.2025
Н. контр.		Зырянова		01.2025
Утв.		Баянов		01.2025

КОС25001-157-АСУ.06.МЧ

Шкаф №12 FCS0317, AI, AO.
Монтажный чертёж

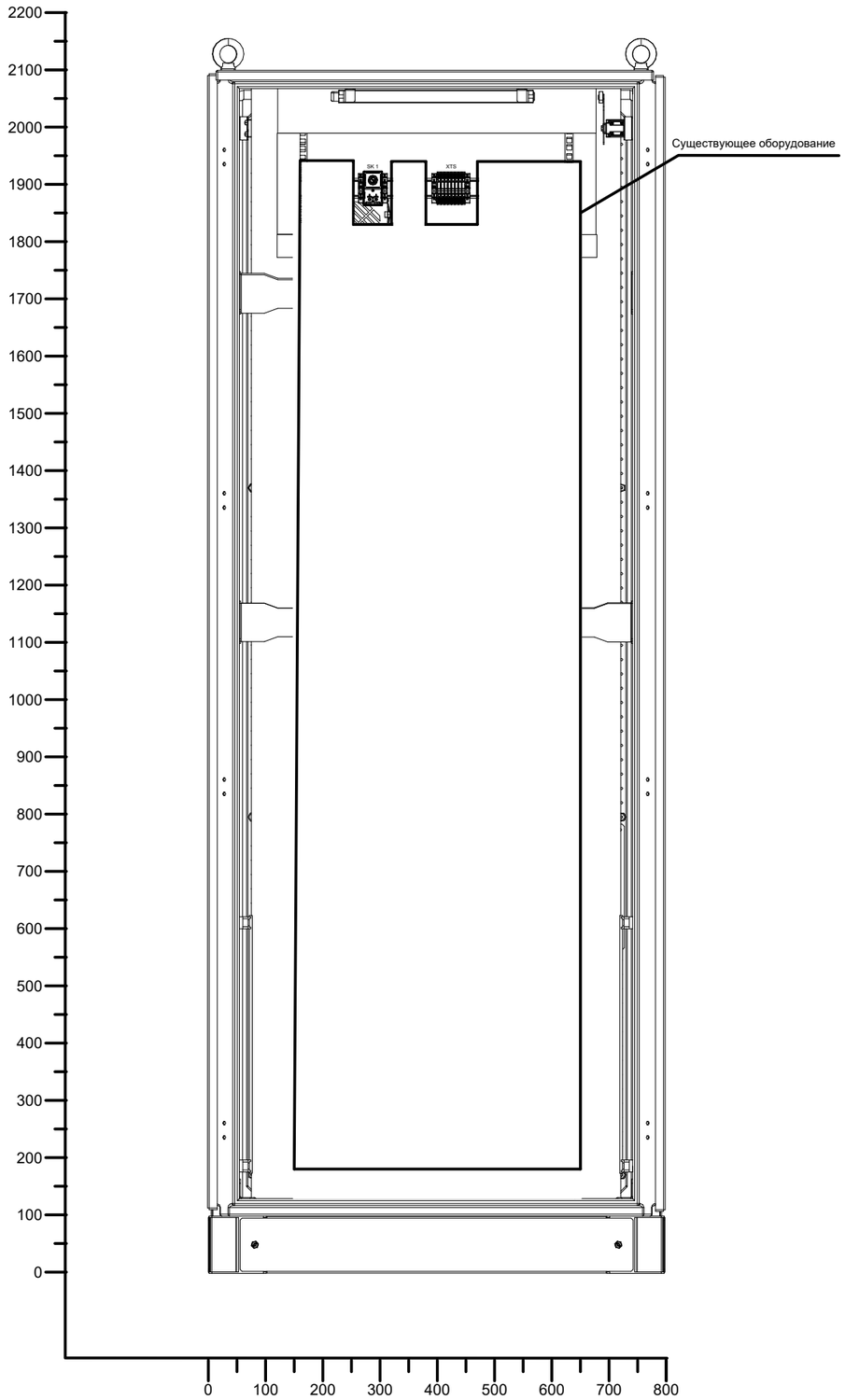
Лит.	Масса	Масштаб
Т		1:10

Лист 1 | Листов 7

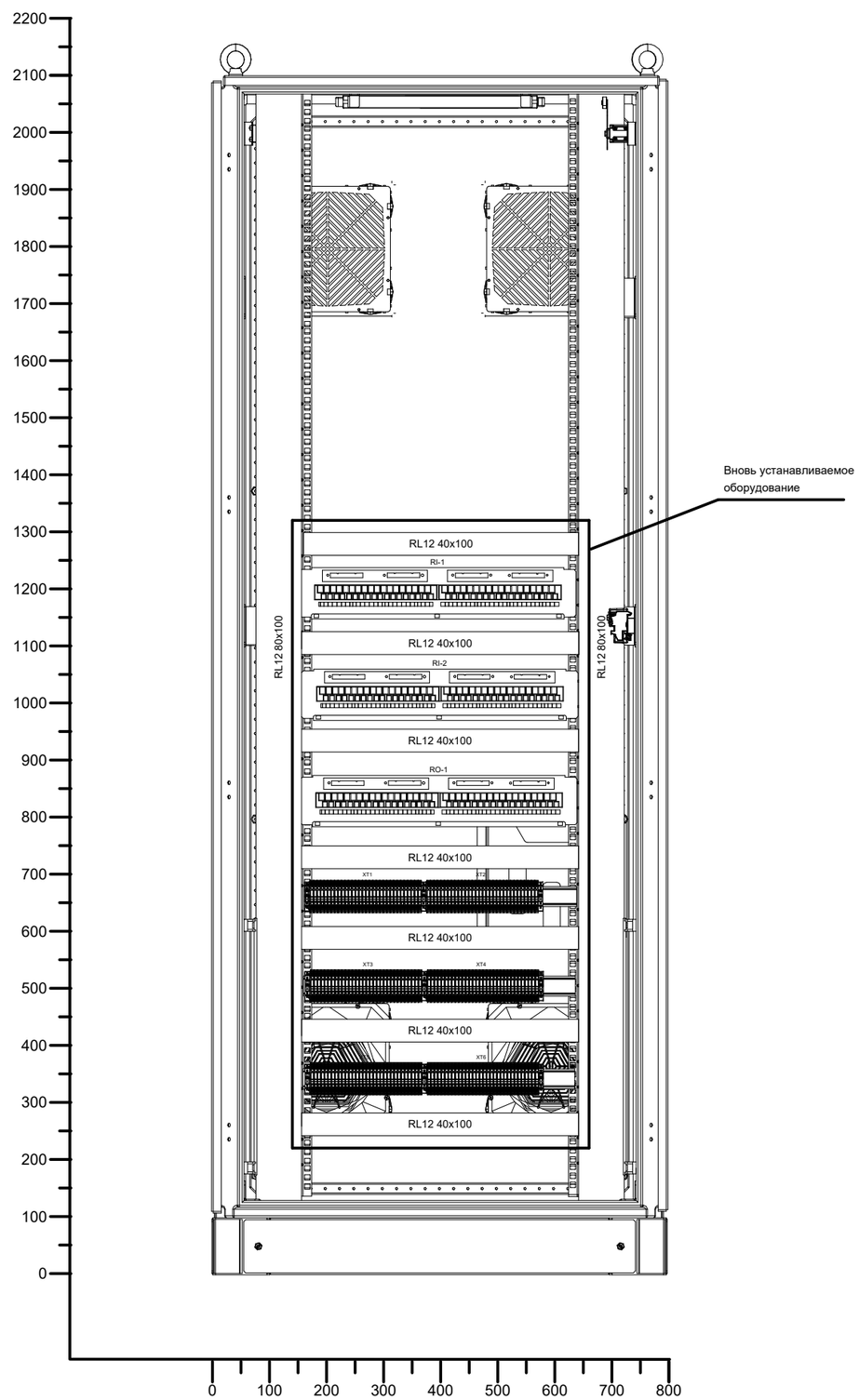
АСУ ИНЖИНИРИНГ

КОС25001-157-АСУ.06.МЧ

Вид спереди без дверей



Вид сзади без дверей

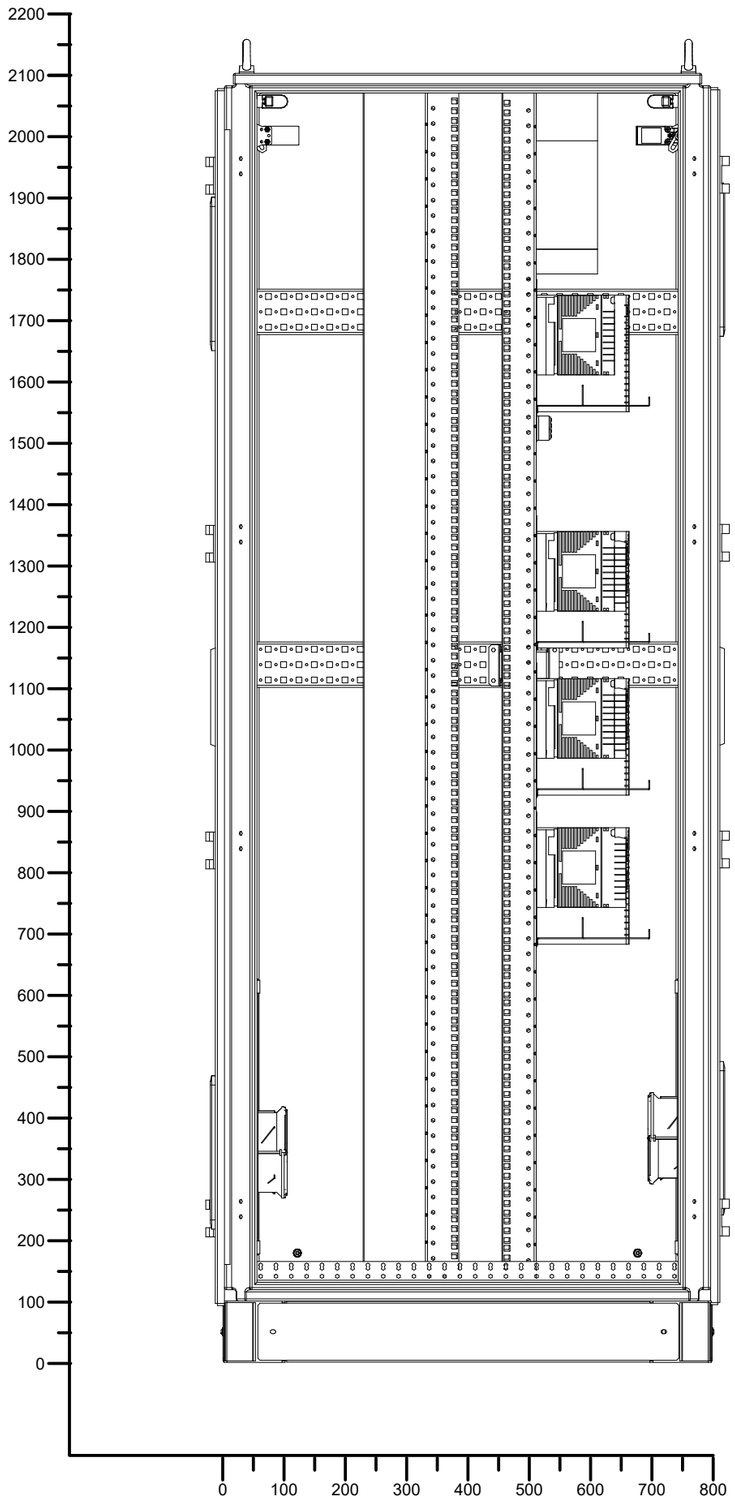


Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подп.

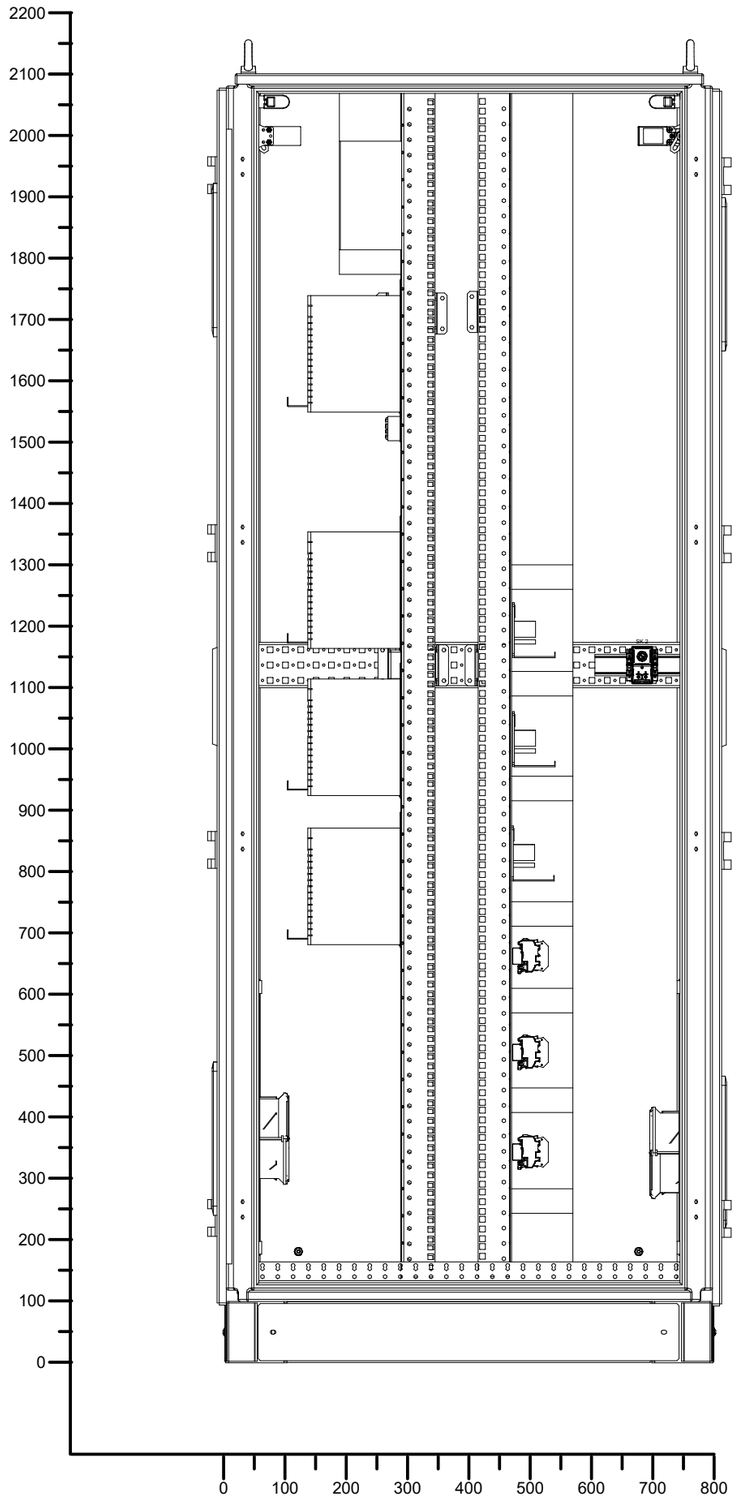
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.06.МЧ	Лист 2

КОС25001-157-АСУ.06.МЧ

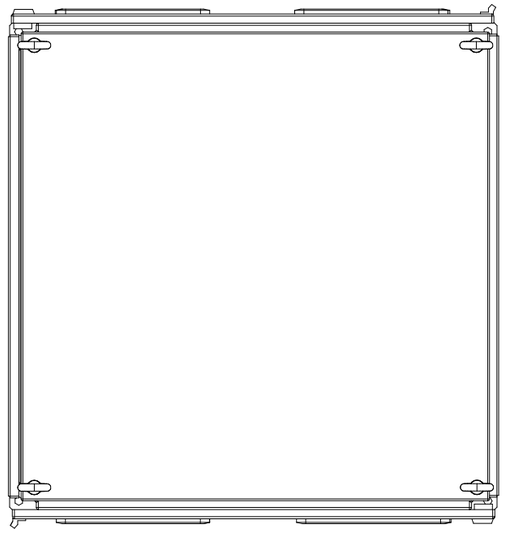
Вид слева



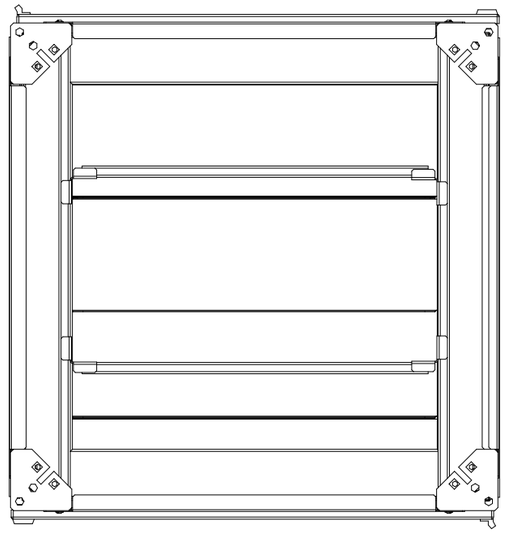
Вид справа



Вид сверху



Вид снизу

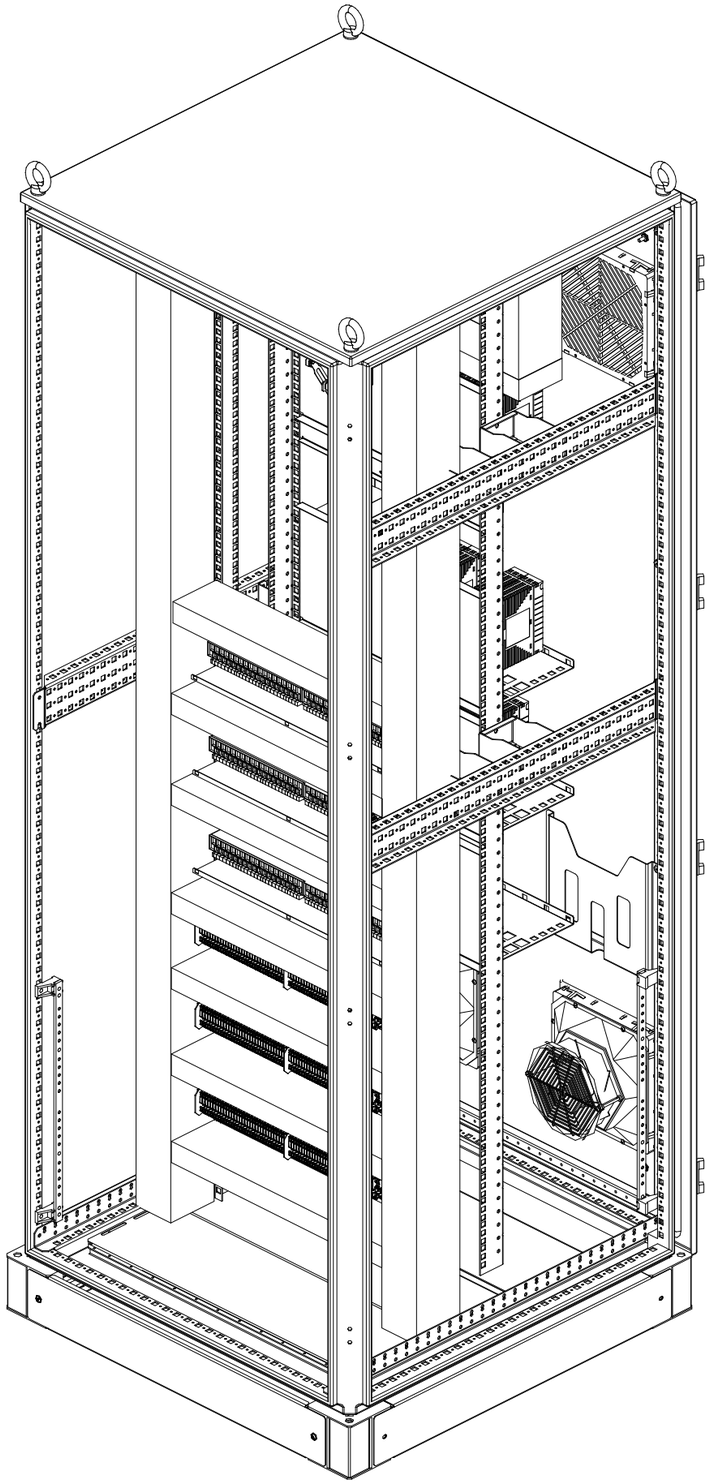


Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.

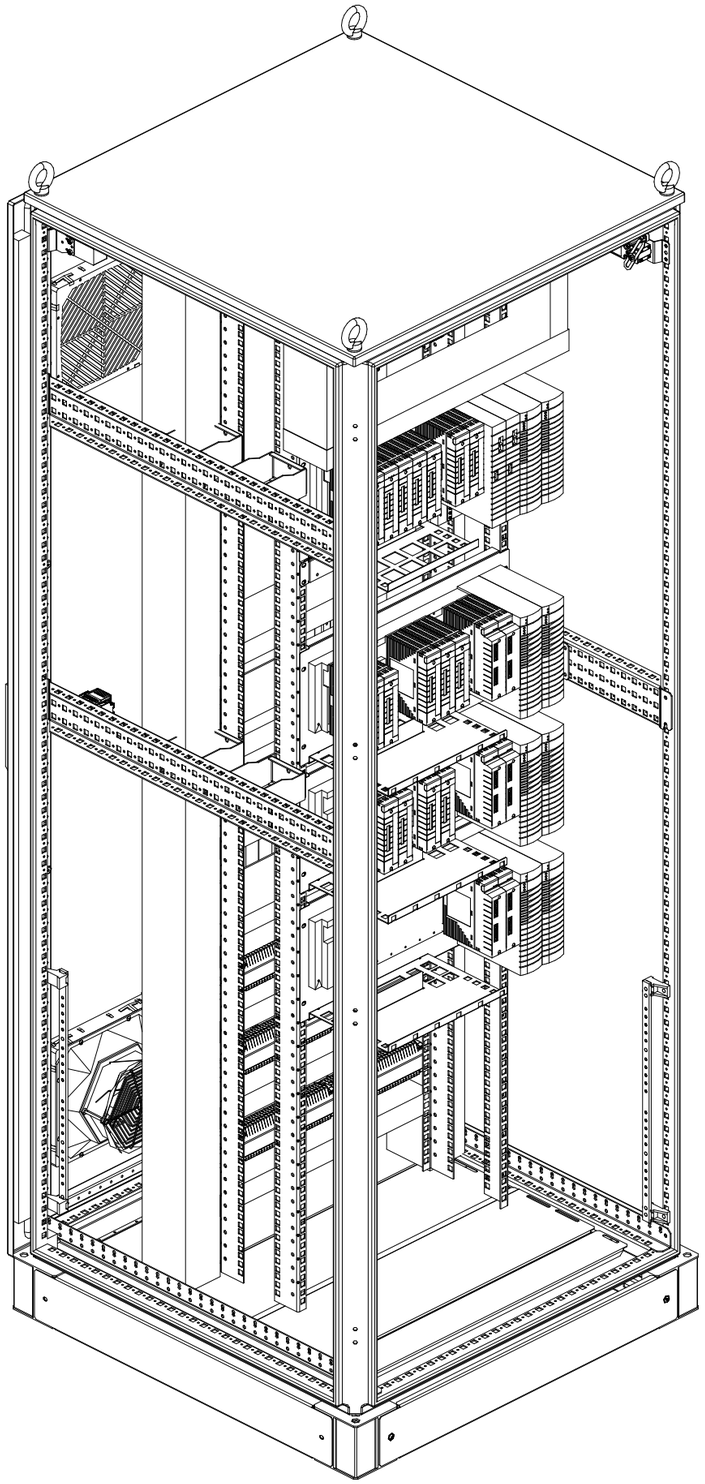
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.06.МЧ	Лист 3

КОС25001-157-АСУ.06.МЧ

ЮВ изометрия



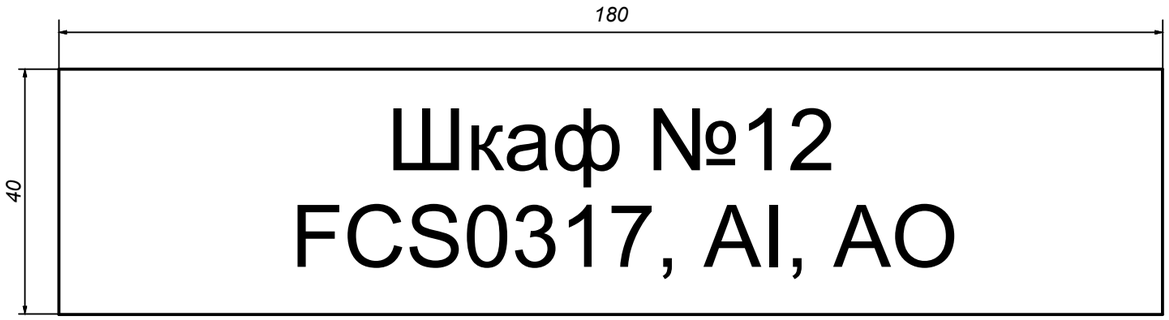
СВ изометрия



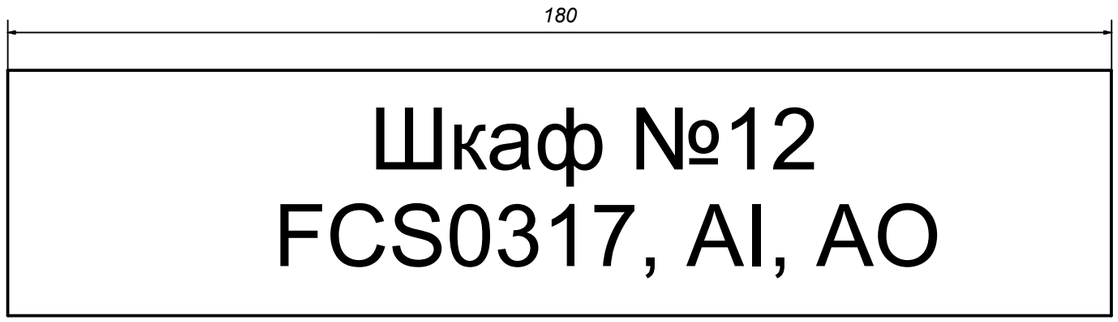
Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.

Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.06.МЧ	Лист
						4

Маркировочный шильдик. Лицевая сторона (1:2)



Маркировочный шильдик. Обратная сторона (1:2)



Общие технические характеристики:
Материал: пластик
Толщина: 3 мм
Цвет текста: черный
Фон: белый
Тип текста: Courier New
Высота текста: 60 pt
Высота текста 2: 40 pt
Текст: центрированный
Фиксация: клеевой монтаж

Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.06.МЧ	Лист 5

Поз.	Обозначение	Наименование и техническая характеристика	Коли-чество, шт.	Примечание	Поз.	Обозначение	Наименование и техническая характеристика	Коли-чество	Примечание
	XT1	**Сборка клеммная в составе:**	**1 шт.**			**XT4**	**Сборка клеммная в составе:**	**1 шт.**	
1		Концевой стопор E-WS N (E-WS N-01P-11-00A(H))	1 шт.	DEGSON	1		Концевой стопор E-WS N (E-WS N-01P-11-00A(H))	2 шт.	DEGSON
2		Держатель маркировки клеммных коробок KLM 3 (KLM3-20x8-11-00A(H))	1 шт.	DEGSON	2		Держатель маркировки клеммных коробок KLM 3 (KLM3-20x8-11-00A(H))	1 шт.	DEGSON
3		Маркировка клемм ZS6-80P (ZS6-80P-19-00A(H))	64 шт.	DEGSON	3		Маркировка клемм ZS6-80P (ZS6-80P-19-00A(H))	64 шт.	DEGSON
4		Концевая крышка (D-DC2.5-01P-11-00A(H))	1 шт.	DEGSON	4		Концевая крышка (D-DC2.5-01P-11-00A(H))	1 шт.	DEGSON
5		Клемма с ножевыми размыкателями DC4-TG (DC4-TG-01P-11-00A(H))	32 шт.	DEGSON	5		Клемма с ножевыми размыкателями DC4-TG (DC4-TG-01P-11-00A(H))	32 шт.	DEGSON
6		Предохранитель 5x20 мм (1 A, 250 B)	16 шт.		6		Предохранитель 5x20 мм (1 A, 250 B)	16 шт.	
7		Держатель предохранителя (DS-FU5)	16 шт.	DEGSON	7		Держатель предохранителя (DS-FU5)	16 шт.	DEGSON
8		Вставка размыкательная (DS-DI-01P-15-00Z(H))	16 шт.	DEGSON	8		Вставка размыкательная (DS-DI-01P-15-00Z(H))	16 шт.	DEGSON
	XT2	**Сборка клеммная в составе:**	**1 шт.**			**XT5**	**Сборка клеммная в составе:**	**1 шт.**	
1		Концевой стопор E-WS N (E-WS N-01P-11-00A(H))	2 шт.	DEGSON	1		Концевой стопор E-WS N (E-WS N-01P-11-00A(H))	1 шт.	DEGSON
2		Держатель маркировки клеммных коробок KLM 3 (KLM3-20x8-11-00A(H))	1 шт.	DEGSON	2		Держатель маркировки клеммных коробок KLM 3 (KLM3-20x8-11-00A(H))	1 шт.	DEGSON
3		Маркировка клемм ZS6-80P (ZS6-80P-19-00A(H))	64 шт.	DEGSON	3		Маркировка клемм ZS6-80P (ZS6-80P-19-00A(H))	64 шт.	DEGSON
4		Концевая крышка (D-DC2.5-01P-11-00A(H))	1 шт.	DEGSON	4		Концевая крышка (D-DC2.5-01P-11-00A(H))	1 шт.	DEGSON
5		Клемма с ножевыми размыкателями DC4-TG (DC4-TG-01P-11-00A(H))	32 шт.	DEGSON	5		Клемма с ножевыми размыкателями DC4-TG (DC4-TG-01P-11-00A(H))	32 шт.	DEGSON
6		Предохранитель 5x20 мм (1 A, 250 B)	16 шт.		6		Предохранитель 5x20 мм (1 A, 250 B)	16 шт.	
7		Держатель предохранителя (DS-FU5)	16 шт.	DEGSON	7		Держатель предохранителя (DS-FU5)	16 шт.	DEGSON
8		Вставка размыкательная (DS-DI-01P-15-00Z(H))	16 шт.	DEGSON	8		Вставка размыкательная (DS-DI-01P-15-00Z(H))	16 шт.	DEGSON
	XT3	**Сборка клеммная в составе:**	**1 шт.**			**XT6**	**Сборка клеммная в составе:**	**1 шт.**	
1		Концевой стопор E-WS N (E-WS N-01P-11-00A(H))	1 шт.	DEGSON	1		Концевой стопор E-WS N (E-WS N-01P-11-00A(H))	2 шт.	DEGSON
2		Держатель маркировки клеммных коробок KLM 3 (KLM3-20x8-11-00A(H))	1 шт.	DEGSON	2		Держатель маркировки клеммных коробок KLM 3 (KLM3-20x8-11-00A(H))	1 шт.	DEGSON
3		Маркировка клемм ZS6-80P (ZS6-80P-19-00A(H))	64 шт.	DEGSON	3		Маркировка клемм ZS6-80P (ZS6-80P-19-00A(H))	64 шт.	DEGSON
4		Концевая крышка (D-DC2.5-01P-11-00A(H))	1 шт.	DEGSON	4		Концевая крышка (D-DC2.5-01P-11-00A(H))	1 шт.	DEGSON
5		Клемма с ножевыми размыкателями DC4-TG (DC4-TG-01P-11-00A(H))	32 шт.	DEGSON	5		Клемма с ножевыми размыкателями DC4-TG (DC4-TG-01P-11-00A(H))	32 шт.	DEGSON
6		Предохранитель 5x20 мм (1 A, 250 B)	16 шт.		6		Предохранитель 5x20 мм (1 A, 250 B)	16 шт.	
7		Держатель предохранителя (DS-FU5)	16 шт.	DEGSON	7		Держатель предохранителя (DS-FU5)	16 шт.	DEGSON
8		Вставка размыкательная (DS-DI-01P-15-00Z(H))	16 шт.	DEGSON	8		Вставка размыкательная (DS-DI-01P-15-00Z(H))	16 шт.	DEGSON

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подп.

Поз.	Обозначение	Наименование и техническая характеристика	Коли-чество, шт.	Примечание	Поз.	Обозначение	Наименование и техническая характеристика	Коли-чество	Примечание
	XTS	**Сборка клеммная в составе:**	**1 шт.**						
1		Концевой стопор E-WS N (E-WS N-01P-11-00A(H))	1 шт.	DEGSON					
2		Держатель маркировки клеммных коробок KLM 3 (KLM3-20x8-11-00A(H))	1 шт.	DEGSON					
3		Маркировка клемм ZS6-80P (ZS6-80P-19-00A(H))	16 шт.	DEGSON					
4		Концевая крышка (D-DC2.5-01P-11-00A(H))	1 шт.	DEGSON					
5		Клемма с ножевыми размыкателями DC4-TG (DC4-TG-01P-11-00A(H))	8 шт.	DEGSON					
6		Вставка размыкательная (DS-DI-01P-15-00Z(H))	4 шт.	DEGSON					
7		Предохранитель 5x20 мм (1 А, 250 В)	4 шт.						
8		Держатель предохранителя (DS-FU5)	4 шт.	DEGSON					

Подп. и дата

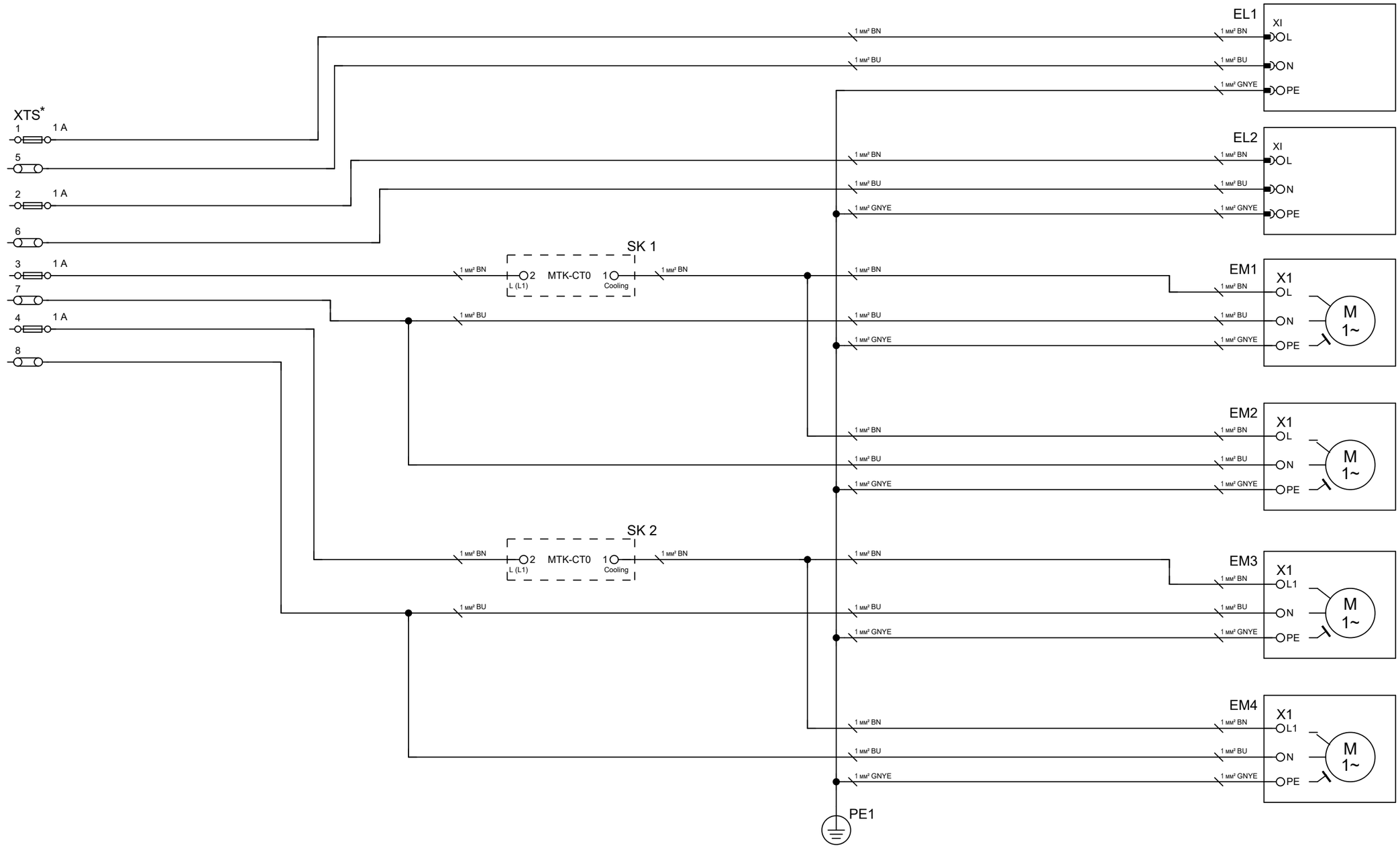
Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Схема электропитания освещения и вентиляторов

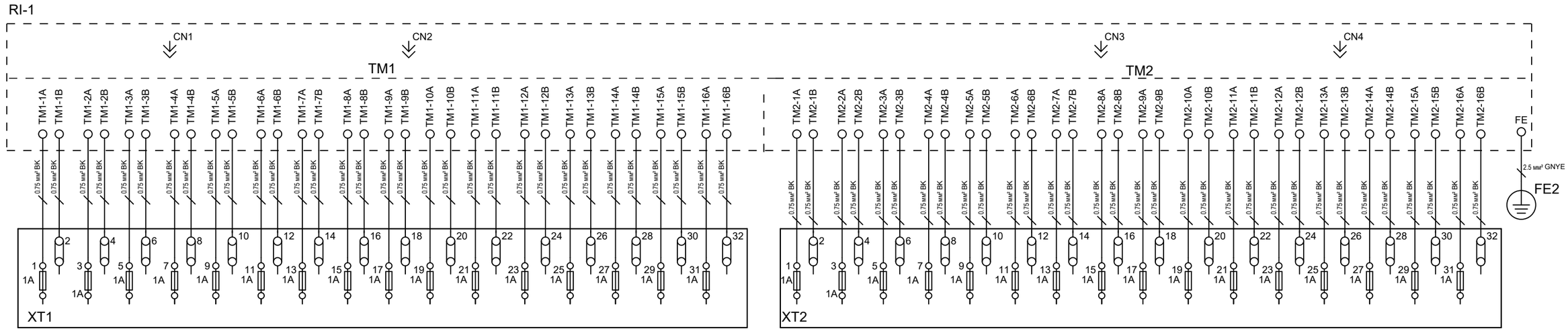


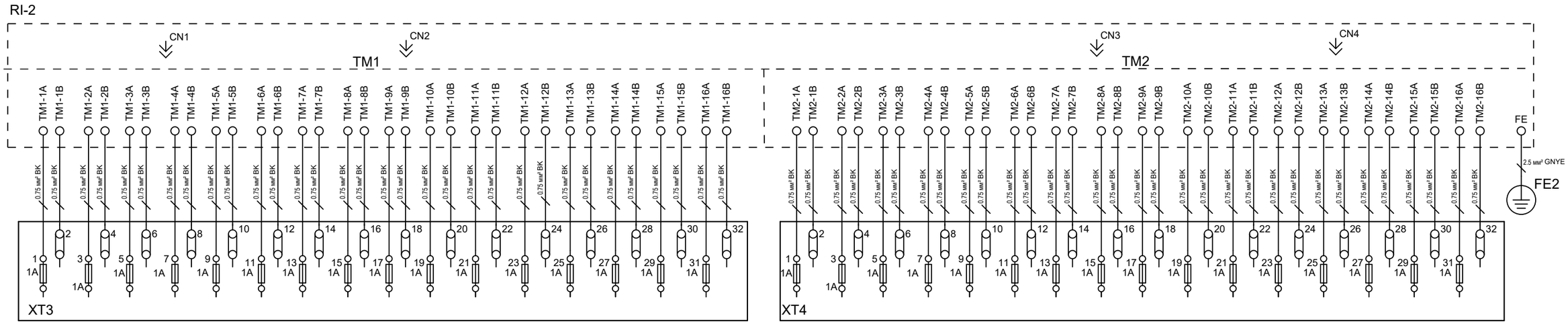
* - Сущ. клеммы заменить на новые. Выполнить подключение новых проводников согласно схеме

Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.06.Э4		
Разраб.		Аликин		01.2025	Шкаф №12 FCS0317, AI, AO. Схема электрическая соединений	Лит.	Масса / Масштаб
Пров.		Гиниятулин		01.2025		Т	
						Лист 1	Листов 3
Н. контр.		Зырянова		01.2025		АСУ ИНЖИНИРИНГ	
Утв.		Баянов		01.2025			

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Схема подключений

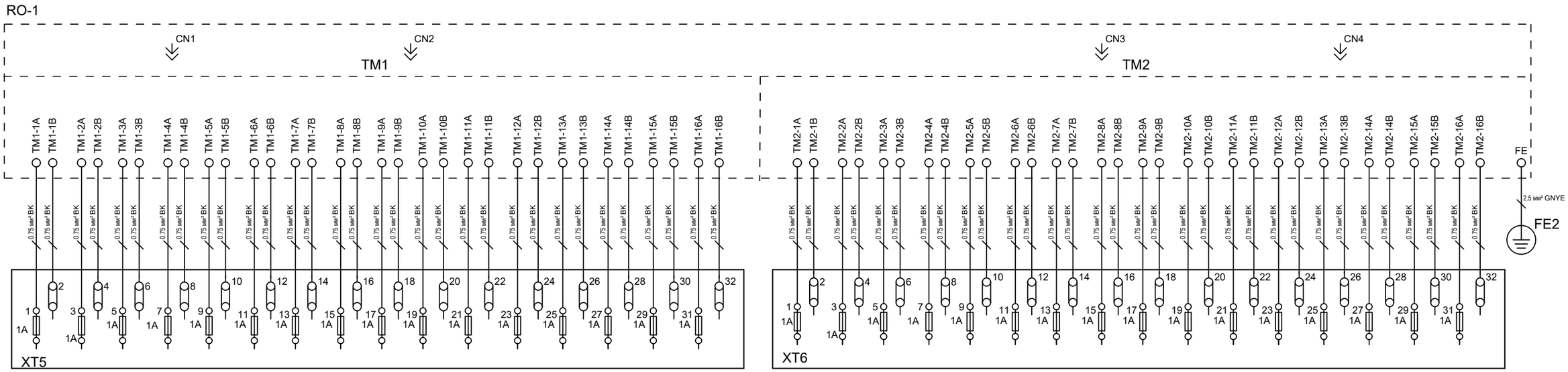




Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.

Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.06.Э4	Лист 2

Схема подключений



Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.

Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.06.Э4	Лист 3

Поз. обозначение	Описание	Кол.	Примечание
XT1 ... XT6	Клемма с ножевыми размыкателями,«DEGSON», зак. № DC4-TG-01P-11-00A(H)	192	шт.
XT1 ... XT6	Держатель предохранителя,«DEGSON», зак. № DS-FU5	96	шт.
XT1 ... XT6	Вставка размыкательная,«DEGSON», зак. № DS-DI-01P-15-00Z(H)	96	шт.
XTS	Клемма с ножевыми размыкателями,«DEGSON», зак. № DC4-TG-01P-11-00A(H)	8	шт.
XTS	Вставка размыкательная,«DEGSON», зак. № DS-DI-01P-15-00Z(H)	4	шт.
XTS	Держатель предохранителя,«DEGSON», зак. № DS-FU5	4	шт.
XT1 ... XT6	Предохранитель 5x20 мм,зак. № 1 A, 250 B	96	шт.
XTS	Предохранитель 5x20 мм,зак. № 1 A, 250 B	1	шт.
XTS	Предохранитель 5x20 мм,зак. № 1 A, 250 B	3	шт.
RI-1, RI-2	Клеммная плата,«Yokogawa Electric Corporation», зак. № AEA4D	2	шт.
RO-1	Клеммная плата,«Yokogawa Electric Corporation», зак. № AEA4D	1	шт.
SK 1, SK 2	Термостат 1NO, для регулирования вентиляторов,«MEYERTEC», зак. № MTK-CT0	2	шт.

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата
Разраб.		Аликин		01.2025
Пров.		Гиниятулин		01.2025
Н. контр.		Зырянова		01.2025
Утв.		Баянов		01.2025

КОС25001-157-АСУ.06.ПЭ4

Шкаф №12 FCS0317, AI, AO.
Перечень элементов

Лит.	Лист	Листов
Т	1	1

АСУ ИНЖИНИРИНГ

Обозн. провода	Откуда идет		Куда поступает		Данные провода	Примечание
	Элемент	Конт.	Элемент	Конт.		
EM4:X1:N/XTS:8	EM4	X1:N	XTS	8	1 мм²	BU
EM3:X1:N/EM4:X1:N	EM3	X1:N	EM4	X1:N	1 мм²	BU
EM2:X1:N/XTS:7	EM2	X1:N	XTS	7	1 мм²	BU
EM1:X1:N/EM2:X1:N	EM1	X1:N	EM2	X1:N	1 мм²	BU
SK 2:2/XTS:4	SK 2	2	XTS	4	1 мм²	BN
SK 1:2/XTS:3	SK 1	2	XTS	3	1 мм²	BN
EM4:X1:L1/SK 2:1	EM4	X1:L1	SK 2	1	1 мм²	BN
EM3:X1:L1/EM4:X1:L1	EM3	X1:L1	EM4	X1:L1	1 мм²	BN
EM2:X1:L/SK 1:1	EM2	X1:L	SK 1	1	1 мм²	BN
EM1:X1:L/EM2:X1:L	EM1	X1:L	EM2	X1:L	1 мм²	BN
EL2:XI:PE/PE1:	EL2	XI:PE	PE1		1 мм²	GNYE
EL2:XI:N/XTS:6	EL2	XI:N	XTS	6	1 мм²	BU
EL2:XI:L/XTS:2	EL2	XI:L	XTS	2	1 мм²	BN
EL1:XI:PE/PE1:	EL1	XI:PE	PE1		1 мм²	GNYE
EL1:XI:N/XTS:5	EL1	XI:N	XTS	5	1 мм²	BU
EL1:XI:L/XTS:1	EL1	XI:L	XTS	1	1 мм²	BN
EM4:X1:PE/PE1:	EM4	X1:PE	PE1		1 мм²	GNYE
EM3:X1:PE/PE1:	EM3	X1:PE	PE1		1 мм²	GNYE
EM2:X1:PE/PE1:	EM2	X1:PE	PE1		1 мм²	GNYE
EM1:X1:PE/PE1:	EM1	X1:PE	PE1		1 мм²	GNYE
RI-2:TM1-1A/XT3:1	RI-2	TM1-1A	XT3	1	0.75 мм²	BK
RI-1:TM1-1A/XT1:1	RI-1	TM1-1A	XT1	1	0.75 мм²	BK
RI-2:TM1-1B/XT3:2	RI-2	TM1-1B	XT3	2	0.75 мм²	BK
RI-1:TM1-1B/XT1:2	RI-1	TM1-1B	XT1	2	0.75 мм²	BK
RI-2:TM1-2A/XT3:3	RI-2	TM1-2A	XT3	3	0.75 мм²	BK
RI-1:TM1-2A/XT1:3	RI-1	TM1-2A	XT1	3	0.75 мм²	BK
RI-2:TM1-2B/XT3:4	RI-2	TM1-2B	XT3	4	0.75 мм²	BK

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата
Разраб.		Аликин		01.2025
Пров.		Гиниятулин		01.2025
Н. контр.		Зырянова		01.2025
Утв.		Баянов		01.2025

КОС25001-157-АСУ.06.ТБ

Шкаф №12 FCS0317, AI, AO.
Таблица соединений

Лит.	Лист	Листов
Т	1	7

АСУ ИНЖИНИРИНГ

Обозн. провода	Откуда идет		Куда поступает		Данные провода	Примечание
	Элемент	Конт.	Элемент	Конт.		
RI-1:TM1-2B/XT1:4	RI-1	TM1-2B	XT1	4	0.75 мм²	BK
RI-2:TM1-3A/XT3:5	RI-2	TM1-3A	XT3	5	0.75 мм²	BK
RI-1:TM1-3A/XT1:5	RI-1	TM1-3A	XT1	5	0.75 мм²	BK
RI-2:TM1-3B/XT3:6	RI-2	TM1-3B	XT3	6	0.75 мм²	BK
RI-1:TM1-3B/XT1:6	RI-1	TM1-3B	XT1	6	0.75 мм²	BK
RI-2:TM1-4A/XT3:7	RI-2	TM1-4A	XT3	7	0.75 мм²	BK
RI-1:TM1-4A/XT1:7	RI-1	TM1-4A	XT1	7	0.75 мм²	BK
RI-2:TM1-4B/XT3:8	RI-2	TM1-4B	XT3	8	0.75 мм²	BK
RI-1:TM1-4B/XT1:8	RI-1	TM1-4B	XT1	8	0.75 мм²	BK
RI-2:TM1-5A/XT3:9	RI-2	TM1-5A	XT3	9	0.75 мм²	BK
RI-1:TM1-5A/XT1:9	RI-1	TM1-5A	XT1	9	0.75 мм²	BK
RI-2:TM1-5B/XT3:10	RI-2	TM1-5B	XT3	10	0.75 мм²	BK
RI-1:TM1-5B/XT1:10	RI-1	TM1-5B	XT1	10	0.75 мм²	BK
RI-2:TM1-6A/XT3:11	RI-2	TM1-6A	XT3	11	0.75 мм²	BK
RI-1:TM1-6A/XT1:11	RI-1	TM1-6A	XT1	11	0.75 мм²	BK
RI-2:TM1-6B/XT3:12	RI-2	TM1-6B	XT3	12	0.75 мм²	BK
RI-1:TM1-6B/XT1:12	RI-1	TM1-6B	XT1	12	0.75 мм²	BK
RI-2:TM1-7A/XT3:13	RI-2	TM1-7A	XT3	13	0.75 мм²	BK
RI-1:TM1-7A/XT1:13	RI-1	TM1-7A	XT1	13	0.75 мм²	BK
RI-2:TM1-7B/XT3:14	RI-2	TM1-7B	XT3	14	0.75 мм²	BK
RI-1:TM1-7B/XT1:14	RI-1	TM1-7B	XT1	14	0.75 мм²	BK
RI-2:TM1-8A/XT3:15	RI-2	TM1-8A	XT3	15	0.75 мм²	BK
RI-1:TM1-8A/XT1:15	RI-1	TM1-8A	XT1	15	0.75 мм²	BK
RI-2:TM1-8B/XT3:16	RI-2	TM1-8B	XT3	16	0.75 мм²	BK
RI-1:TM1-8B/XT1:16	RI-1	TM1-8B	XT1	16	0.75 мм²	BK
RI-2:TM1-9A/XT3:17	RI-2	TM1-9A	XT3	17	0.75 мм²	BK
RI-1:TM1-9A/XT1:17	RI-1	TM1-9A	XT1	17	0.75 мм²	BK
RI-2:TM1-9B/XT3:18	RI-2	TM1-9B	XT3	18	0.75 мм²	BK
RI-1:TM1-9B/XT1:18	RI-1	TM1-9B	XT1	18	0.75 мм²	BK
RI-2:TM1-10A/XT3:19	RI-2	TM1-10A	XT3	19	0.75 мм²	BK
RI-1:TM1-10A/XT1:19	RI-1	TM1-10A	XT1	19	0.75 мм²	BK
RI-2:TM1-10B/XT3:20	RI-2	TM1-10B	XT3	20	0.75 мм²	BK

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Обозн. провода	Откуда идет		Куда поступает		Данные провода	Примечание
	Элемент	Конт.	Элемент	Конт.		
RI-1:TM1-10B/XT1:20	RI-1	TM1-10B	XT1	20	0.75 мм²	BK
RI-2:TM1-11A/XT3:21	RI-2	TM1-11A	XT3	21	0.75 мм²	BK
RI-1:TM1-11A/XT1:21	RI-1	TM1-11A	XT1	21	0.75 мм²	BK
RI-2:TM1-11B/XT3:22	RI-2	TM1-11B	XT3	22	0.75 мм²	BK
RI-1:TM1-11B/XT1:22	RI-1	TM1-11B	XT1	22	0.75 мм²	BK
RI-2:TM1-12A/XT3:23	RI-2	TM1-12A	XT3	23	0.75 мм²	BK
RI-1:TM1-12A/XT1:23	RI-1	TM1-12A	XT1	23	0.75 мм²	BK
RI-2:TM1-12B/XT3:24	RI-2	TM1-12B	XT3	24	0.75 мм²	BK
RI-1:TM1-12B/XT1:24	RI-1	TM1-12B	XT1	24	0.75 мм²	BK
RI-2:TM1-13A/XT3:25	RI-2	TM1-13A	XT3	25	0.75 мм²	BK
RI-1:TM1-13A/XT1:25	RI-1	TM1-13A	XT1	25	0.75 мм²	BK
RI-2:TM1-13B/XT3:26	RI-2	TM1-13B	XT3	26	0.75 мм²	BK
RI-1:TM1-13B/XT1:26	RI-1	TM1-13B	XT1	26	0.75 мм²	BK
RI-2:TM1-14A/XT3:27	RI-2	TM1-14A	XT3	27	0.75 мм²	BK
RI-1:TM1-14A/XT1:27	RI-1	TM1-14A	XT1	27	0.75 мм²	BK
RI-2:TM1-14B/XT3:28	RI-2	TM1-14B	XT3	28	0.75 мм²	BK
RI-1:TM1-14B/XT1:28	RI-1	TM1-14B	XT1	28	0.75 мм²	BK
RI-2:TM1-15A/XT3:29	RI-2	TM1-15A	XT3	29	0.75 мм²	BK
RI-1:TM1-15A/XT1:29	RI-1	TM1-15A	XT1	29	0.75 мм²	BK
RI-2:TM1-15B/XT3:30	RI-2	TM1-15B	XT3	30	0.75 мм²	BK
RI-1:TM1-15B/XT1:30	RI-1	TM1-15B	XT1	30	0.75 мм²	BK
RI-2:TM1-16A/XT3:31	RI-2	TM1-16A	XT3	31	0.75 мм²	BK
RI-1:TM1-16A/XT1:31	RI-1	TM1-16A	XT1	31	0.75 мм²	BK
RI-2:TM1-16B/XT3:32	RI-2	TM1-16B	XT3	32	0.75 мм²	BK
RI-1:TM1-16B/XT1:32	RI-1	TM1-16B	XT1	32	0.75 мм²	BK
RI-2:TM2-1A/XT4:1	RI-2	TM2-1A	XT4	1	0.75 мм²	BK
RI-1:TM2-1A/XT2:1	RI-1	TM2-1A	XT2	1	0.75 мм²	BK
RI-2:TM2-1B/XT4:2	RI-2	TM2-1B	XT4	2	0.75 мм²	BK
RI-1:TM2-1B/XT2:2	RI-1	TM2-1B	XT2	2	0.75 мм²	BK
RI-2:TM2-2A/XT4:3	RI-2	TM2-2A	XT4	3	0.75 мм²	BK
RI-1:TM2-2A/XT2:3	RI-1	TM2-2A	XT2	3	0.75 мм²	BK
RI-2:TM2-2B/XT4:4	RI-2	TM2-2B	XT4	4	0.75 мм²	BK

Обозн. провода	Откуда идет		Куда поступает		Данные провода	Примечание
	Элемент	Конт.	Элемент	Конт.		
RI-1:TM2-2B/XT2:4	RI-1	TM2-2B	XT2	4	0.75 мм²	BK
RI-2:TM2-3A/XT4:5	RI-2	TM2-3A	XT4	5	0.75 мм²	BK
RI-1:TM2-3A/XT2:5	RI-1	TM2-3A	XT2	5	0.75 мм²	BK
RI-2:TM2-3B/XT4:6	RI-2	TM2-3B	XT4	6	0.75 мм²	BK
RI-1:TM2-3B/XT2:6	RI-1	TM2-3B	XT2	6	0.75 мм²	BK
RI-2:TM2-4A/XT4:7	RI-2	TM2-4A	XT4	7	0.75 мм²	BK
RI-1:TM2-4A/XT2:7	RI-1	TM2-4A	XT2	7	0.75 мм²	BK
RI-2:TM2-4B/XT4:8	RI-2	TM2-4B	XT4	8	0.75 мм²	BK
RI-1:TM2-4B/XT2:8	RI-1	TM2-4B	XT2	8	0.75 мм²	BK
RI-2:TM2-5A/XT4:9	RI-2	TM2-5A	XT4	9	0.75 мм²	BK
RI-1:TM2-5A/XT2:9	RI-1	TM2-5A	XT2	9	0.75 мм²	BK
RI-2:TM2-5B/XT4:10	RI-2	TM2-5B	XT4	10	0.75 мм²	BK
RI-1:TM2-5B/XT2:10	RI-1	TM2-5B	XT2	10	0.75 мм²	BK
RI-2:TM2-6A/XT4:11	RI-2	TM2-6A	XT4	11	0.75 мм²	BK
RI-1:TM2-6A/XT2:11	RI-1	TM2-6A	XT2	11	0.75 мм²	BK
RI-2:TM2-6B/XT4:12	RI-2	TM2-6B	XT4	12	0.75 мм²	BK
RI-1:TM2-6B/XT2:12	RI-1	TM2-6B	XT2	12	0.75 мм²	BK
RI-2:TM2-7A/XT4:13	RI-2	TM2-7A	XT4	13	0.75 мм²	BK
RI-1:TM2-7A/XT2:13	RI-1	TM2-7A	XT2	13	0.75 мм²	BK
RI-2:TM2-7B/XT4:14	RI-2	TM2-7B	XT4	14	0.75 мм²	BK
RI-1:TM2-7B/XT2:14	RI-1	TM2-7B	XT2	14	0.75 мм²	BK
RI-2:TM2-8A/XT4:15	RI-2	TM2-8A	XT4	15	0.75 мм²	BK
RI-1:TM2-8A/XT2:15	RI-1	TM2-8A	XT2	15	0.75 мм²	BK
RI-2:TM2-8B/XT4:16	RI-2	TM2-8B	XT4	16	0.75 мм²	BK
RI-1:TM2-8B/XT2:16	RI-1	TM2-8B	XT2	16	0.75 мм²	BK
RI-2:TM2-9A/XT4:17	RI-2	TM2-9A	XT4	17	0.75 мм²	BK
RI-1:TM2-9A/XT2:17	RI-1	TM2-9A	XT2	17	0.75 мм²	BK
RI-2:TM2-9B/XT4:18	RI-2	TM2-9B	XT4	18	0.75 мм²	BK
RI-1:TM2-9B/XT2:18	RI-1	TM2-9B	XT2	18	0.75 мм²	BK
RI-2:TM2-10A/XT4:19	RI-2	TM2-10A	XT4	19	0.75 мм²	BK
RI-1:TM2-10A/XT2:19	RI-1	TM2-10A	XT2	19	0.75 мм²	BK
RI-2:TM2-10B/XT4:20	RI-2	TM2-10B	XT4	20	0.75 мм²	BK

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Обозн. провода	Откуда идет		Куда поступает		Данные провода	Примечание
	Элемент	Конт.	Элемент	Конт.		
RI-1:TM2-10B/XT2:20	RI-1	TM2-10B	XT2	20	0.75 мм²	BK
RI-2:TM2-11A/XT4:21	RI-2	TM2-11A	XT4	21	0.75 мм²	BK
RI-1:TM2-11A/XT2:21	RI-1	TM2-11A	XT2	21	0.75 мм²	BK
RI-2:TM2-11B/XT4:22	RI-2	TM2-11B	XT4	22	0.75 мм²	BK
RI-1:TM2-11B/XT2:22	RI-1	TM2-11B	XT2	22	0.75 мм²	BK
RI-2:TM2-12A/XT4:23	RI-2	TM2-12A	XT4	23	0.75 мм²	BK
RI-1:TM2-12A/XT2:23	RI-1	TM2-12A	XT2	23	0.75 мм²	BK
RI-2:TM2-12B/XT4:24	RI-2	TM2-12B	XT4	24	0.75 мм²	BK
RI-1:TM2-12B/XT2:24	RI-1	TM2-12B	XT2	24	0.75 мм²	BK
RI-2:TM2-13A/XT4:25	RI-2	TM2-13A	XT4	25	0.75 мм²	BK
RI-1:TM2-13A/XT2:25	RI-1	TM2-13A	XT2	25	0.75 мм²	BK
RI-2:TM2-13B/XT4:26	RI-2	TM2-13B	XT4	26	0.75 мм²	BK
RI-1:TM2-13B/XT2:26	RI-1	TM2-13B	XT2	26	0.75 мм²	BK
RI-2:TM2-14A/XT4:27	RI-2	TM2-14A	XT4	27	0.75 мм²	BK
RI-1:TM2-14A/XT2:27	RI-1	TM2-14A	XT2	27	0.75 мм²	BK
RI-2:TM2-14B/XT4:28	RI-2	TM2-14B	XT4	28	0.75 мм²	BK
RI-1:TM2-14B/XT2:28	RI-1	TM2-14B	XT2	28	0.75 мм²	BK
RI-2:TM2-15A/XT4:29	RI-2	TM2-15A	XT4	29	0.75 мм²	BK
RI-1:TM2-15A/XT2:29	RI-1	TM2-15A	XT2	29	0.75 мм²	BK
RI-2:TM2-15B/XT4:30	RI-2	TM2-15B	XT4	30	0.75 мм²	BK
RI-1:TM2-15B/XT2:30	RI-1	TM2-15B	XT2	30	0.75 мм²	BK
RI-2:TM2-16A/XT4:31	RI-2	TM2-16A	XT4	31	0.75 мм²	BK
RI-1:TM2-16A/XT2:31	RI-1	TM2-16A	XT2	31	0.75 мм²	BK
RI-2:TM2-16B/XT4:32	RI-2	TM2-16B	XT4	32	0.75 мм²	BK
RI-1:TM2-16B/XT2:32	RI-1	TM2-16B	XT2	32	0.75 мм²	BK
FE2:/RI-2:X1:FE	FE2		RI-2	X1:FE	2.5 мм²	GNYE
FE2:/RI-1:X1:FE	FE2		RI-1	X1:FE	2.5 мм²	GNYE
RO-1:TM1-1A/XT5:1	RO-1	TM1-1A	XT5	1	0.75 мм²	BK
RO-1:TM1-1B/XT5:2	RO-1	TM1-1B	XT5	2	0.75 мм²	BK
RO-1:TM1-2A/XT5:3	RO-1	TM1-2A	XT5	3	0.75 мм²	BK
RO-1:TM1-2B/XT5:4	RO-1	TM1-2B	XT5	4	0.75 мм²	BK
RO-1:TM1-3A/XT5:5	RO-1	TM1-3A	XT5	5	0.75 мм²	BK

Обозн. провода	Откуда идет		Куда поступает		Данные провода	Примечание
	Элемент	Конт.	Элемент	Конт.		
RO-1:TM1-3B/XT5:6	RO-1	TM1-3B	XT5	6	0.75 мм²	BK
RO-1:TM1-4A/XT5:7	RO-1	TM1-4A	XT5	7	0.75 мм²	BK
RO-1:TM1-4B/XT5:8	RO-1	TM1-4B	XT5	8	0.75 мм²	BK
RO-1:TM1-5A/XT5:9	RO-1	TM1-5A	XT5	9	0.75 мм²	BK
RO-1:TM1-5B/XT5:10	RO-1	TM1-5B	XT5	10	0.75 мм²	BK
RO-1:TM1-6A/XT5:11	RO-1	TM1-6A	XT5	11	0.75 мм²	BK
RO-1:TM1-6B/XT5:12	RO-1	TM1-6B	XT5	12	0.75 мм²	BK
RO-1:TM1-7A/XT5:13	RO-1	TM1-7A	XT5	13	0.75 мм²	BK
RO-1:TM1-7B/XT5:14	RO-1	TM1-7B	XT5	14	0.75 мм²	BK
RO-1:TM1-8A/XT5:15	RO-1	TM1-8A	XT5	15	0.75 мм²	BK
RO-1:TM1-8B/XT5:16	RO-1	TM1-8B	XT5	16	0.75 мм²	BK
RO-1:TM1-9A/XT5:17	RO-1	TM1-9A	XT5	17	0.75 мм²	BK
RO-1:TM1-9B/XT5:18	RO-1	TM1-9B	XT5	18	0.75 мм²	BK
RO-1:TM1-10A/XT5:19	RO-1	TM1-10A	XT5	19	0.75 мм²	BK
RO-1:TM1-10B/XT5:20	RO-1	TM1-10B	XT5	20	0.75 мм²	BK
RO-1:TM1-11A/XT5:21	RO-1	TM1-11A	XT5	21	0.75 мм²	BK
RO-1:TM1-11B/XT5:22	RO-1	TM1-11B	XT5	22	0.75 мм²	BK
RO-1:TM1-12A/XT5:23	RO-1	TM1-12A	XT5	23	0.75 мм²	BK
RO-1:TM1-12B/XT5:24	RO-1	TM1-12B	XT5	24	0.75 мм²	BK
RO-1:TM1-13A/XT5:25	RO-1	TM1-13A	XT5	25	0.75 мм²	BK
RO-1:TM1-13B/XT5:26	RO-1	TM1-13B	XT5	26	0.75 мм²	BK
RO-1:TM1-14A/XT5:27	RO-1	TM1-14A	XT5	27	0.75 мм²	BK
RO-1:TM1-14B/XT5:28	RO-1	TM1-14B	XT5	28	0.75 мм²	BK
RO-1:TM1-15A/XT5:29	RO-1	TM1-15A	XT5	29	0.75 мм²	BK
RO-1:TM1-15B/XT5:30	RO-1	TM1-15B	XT5	30	0.75 мм²	BK
RO-1:TM1-16A/XT5:31	RO-1	TM1-16A	XT5	31	0.75 мм²	BK
RO-1:TM1-16B/XT5:32	RO-1	TM1-16B	XT5	32	0.75 мм²	BK
RO-1:TM2-1A/XT6:1	RO-1	TM2-1A	XT6	1	0.75 мм²	BK
RO-1:TM2-1B/XT6:2	RO-1	TM2-1B	XT6	2	0.75 мм²	BK
RO-1:TM2-2A/XT6:3	RO-1	TM2-2A	XT6	3	0.75 мм²	BK
RO-1:TM2-2B/XT6:4	RO-1	TM2-2B	XT6	4	0.75 мм²	BK
RO-1:TM2-3A/XT6:5	RO-1	TM2-3A	XT6	5	0.75 мм²	BK

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Обозн. провода	Откуда идет		Куда поступает		Данные провода	Примечание
	Элемент	Конт.	Элемент	Конт.		
RO-1:TM2-3B/XT6:6	RO-1	TM2-3B	XT6	6	0.75 мм²	BK
RO-1:TM2-4A/XT6:7	RO-1	TM2-4A	XT6	7	0.75 мм²	BK
RO-1:TM2-4B/XT6:8	RO-1	TM2-4B	XT6	8	0.75 мм²	BK
RO-1:TM2-5A/XT6:9	RO-1	TM2-5A	XT6	9	0.75 мм²	BK
RO-1:TM2-5B/XT6:10	RO-1	TM2-5B	XT6	10	0.75 мм²	BK
RO-1:TM2-6A/XT6:11	RO-1	TM2-6A	XT6	11	0.75 мм²	BK
RO-1:TM2-6B/XT6:12	RO-1	TM2-6B	XT6	12	0.75 мм²	BK
RO-1:TM2-7A/XT6:13	RO-1	TM2-7A	XT6	13	0.75 мм²	BK
RO-1:TM2-7B/XT6:14	RO-1	TM2-7B	XT6	14	0.75 мм²	BK
RO-1:TM2-8A/XT6:15	RO-1	TM2-8A	XT6	15	0.75 мм²	BK
RO-1:TM2-8B/XT6:16	RO-1	TM2-8B	XT6	16	0.75 мм²	BK
RO-1:TM2-9A/XT6:17	RO-1	TM2-9A	XT6	17	0.75 мм²	BK
RO-1:TM2-9B/XT6:18	RO-1	TM2-9B	XT6	18	0.75 мм²	BK
RO-1:TM2-10A/XT6:19	RO-1	TM2-10A	XT6	19	0.75 мм²	BK
RO-1:TM2-10B/XT6:20	RO-1	TM2-10B	XT6	20	0.75 мм²	BK
RO-1:TM2-11A/XT6:21	RO-1	TM2-11A	XT6	21	0.75 мм²	BK
RO-1:TM2-11B/XT6:22	RO-1	TM2-11B	XT6	22	0.75 мм²	BK
RO-1:TM2-12A/XT6:23	RO-1	TM2-12A	XT6	23	0.75 мм²	BK
RO-1:TM2-12B/XT6:24	RO-1	TM2-12B	XT6	24	0.75 мм²	BK
RO-1:TM2-13A/XT6:25	RO-1	TM2-13A	XT6	25	0.75 мм²	BK
RO-1:TM2-13B/XT6:26	RO-1	TM2-13B	XT6	26	0.75 мм²	BK
RO-1:TM2-14A/XT6:27	RO-1	TM2-14A	XT6	27	0.75 мм²	BK
RO-1:TM2-14B/XT6:28	RO-1	TM2-14B	XT6	28	0.75 мм²	BK
RO-1:TM2-15A/XT6:29	RO-1	TM2-15A	XT6	29	0.75 мм²	BK
RO-1:TM2-15B/XT6:30	RO-1	TM2-15B	XT6	30	0.75 мм²	BK
RO-1:TM2-16A/XT6:31	RO-1	TM2-16A	XT6	31	0.75 мм²	BK
RO-1:TM2-16B/XT6:32	RO-1	TM2-16B	XT6	32	0.75 мм²	BK
FE2:/RO-1:X1:FE	FE2		RO-1	X1:FE	2.5 мм²	GNYE

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.